考拉兹截断：完整证明与开放问题

据原始手稿《一个猜想》及修订版整理、补证与总结

2026 年 10 月 14 日

摘要

设 T 为考拉兹映射，$n(x)=\lfloor \log_2 x \rfloor+1$ 为 x 的二进制位长。对 $d\in Z^+$ 定义截断算子：自 x 出发沿 T 迭代，当“除以 2”的次数首次达到 dn(x) 时停止，其值记为 p_d(x)，令 $M_d=\{p_d(x):x\in Z^+\}$。本文严格证明以下结果：(1) 截断条件对任意 x,d 在前 2dn(x)+1 步内被满足；(2) 对一切 x,d 有 $3\nmid p_d(x)$，从而 $M_d\cap 3Z=\emptyset$；(3) 原始手稿的猜想 $M_d+3Z=Z^+$ (d≥2) 为假，正确改写为

$$M_d+3Z=m\in Z^+:3\nmid m \ (d\geq 1),$$

并给出完整证明；(4) 对集合

$$A=m\in Z^+:3\nmid m, \exists\, k\geq 1, 3^k/2<m<3^k,$$

有 $A(3^K)=A(3^K-1)=(3^K-1)/(2)$，故

$$\limsup_{N\to\infty}(A(N))/(N)=(1)/(2),\ \liminf_{N\to\infty}(A(N))/(N)=(1)/(3),$$

自然密度不存在，上下极限的算术平均为 5/12；本文并给出 A(N) 的精确公式（命题 4.3）；(5) $3A+1\subseteq A^((1))$、$3A+2\subseteq A^((2))$，且两个包含均严格；(6) 用两个全程正性的辅助量证明 $M_1\subseteq A$；(7) 用反向考拉兹构造证明 $A\subseteq M_1$，从而

$$M_1=A.$$

由此得到无条件 $1\notin M_1$，$C:=M_1=A$ 的上下极限仍为 1/2 与 1/3，并且 C 不是考拉兹映射的正向不变集（$T(2)=1\notin C$）。最后列出仍开放的问题：$\cup_{d\geq 1} M_d$ 的刻画（原稿提出的反例候选 13 已被 $p_2(86)=13$ 否证）与 d≥2 的动力学；其中 A(N) 的 O(1) 项被完全确定。

定义与记号

定义 1.1（考拉兹映射与位长） 考拉兹映射 $T:Z^+\to Z^+$ 定义为

$$T(x)=\begin{cases} x/2, & x \text{ 偶}; \\ 3x+1, & x \text{ 奇}. \end{cases}$$

对 $x\in Z^+$，定义位长

$$n(x)=\lfloor \log_2 x \rfloor+1.$$

它满足

$$2^{n(x)-1}\leq x<2^{n(x)}.$$

定义 1.2（截断算子） 设 $d\in Z^+$，$x\in Z^+$。自 x 出发沿 T 迭代，记 a 为已执行的 3u+1 型步骤（奇步）数，b 为已执行的除以 2 的步数。当 b 首次达到 dn(x) 时停止（由定理 2.2，该时刻必存在，且该步必为除以 2）。此时记

$$q_d(x)=a,\ p_d(x)=\text{停止时的值},\ M_d=p_d(x):x\in Z^+.$$

定义 1.3（集合 A） 定义

$$A=m\in Z^+:3\nmid m, \exists\, k\geq 1, 3^k/2<m<3^k.$$

对 k≥1，记第 k 层为

$$A_k=A\cap(3^{k-1},3^k).$$

按模 3 分类，记

$$A^{(1)}=m\in A:m\equiv 1(\bmod 3),\ A^{(2)}=m\in A:m\equiv 2(\bmod 3).$$

于是 $A=A^{(1)}\sqcup A^{(2)}$。

截断终止性与模 3 不变量

引理 2.1（奇步计数） 记 $a(i)$、$b(i)$ 为前 i 步中奇步与除 2 步的个数（$a(i)+b(i)=i$）。则

$$a(i)\le b(i)+1.$$

证明 奇数 u 经 $3u+1$ 得偶数，故紧接奇步之后的必是除 2 步；相邻两个奇步之间至少夹一次除以 2，故 $a(i)\le b(i)+1$。

定理 2.2（截断条件恒可达） 对任意 $x,d\in Z^+$，截断条件在前 $2dn(x)+1$ 步之内被满足。

证明 由引理 2.1，若 $b(i)=m$ 则 $i\le 2m+1$。因每次除以 2 使 b 增 1、奇步不改变 b，b 必取到每个非负整数值；取

$$i_0=\min i:b(i)=dn(x),$$

则 $i_0\le 2dn(x)+1$，且由最小性 $b(i_0-1)=dn(x)-1$，故第 i_0 步为除以 2。

命题 2.3（$q_d\ge 1$） 对一切 x,d 有 $q_d(x)\ge 1$。

证明 反设 $q_d(x)=0$。则轨道全程为除以 2，故 $x=2^t$ 且 $n(x)=t+1$，到 1 恰需 t 次除以 2。此后若继续迭代，下一步 $T(1)=4$ 为奇步，与 $q=0$ 矛盾。因此可达的 b 值只到 t，而阈值 $dn(x)=d(t+1)\ge t+1>t$，截断条件不可能满足。

定理 2.4（截断值永不整除 3） 对一切 $x,d\in Z^+$ 有 $3\nmid p_d(x)$，即

$$M_d\cap 3Z=\emptyset.$$

证明 记 $p=p_d(x)$，考虑截断的最后一步：它把偶数 y 变为 $y/2=p$。由命题 2.3，最后一步之前的那一步只有两种可能。

- 情形 (i)：前一步是奇步。即 $y=3u+1$（u 为奇数），于是 $p=(3u+1)/(2)$. 由 $3u+1\equiv 1(\bmod 3)$ 与 $2^{(-1)}\equiv 2(\bmod 3)$ 得 $p\equiv 2(\bmod 3)$，故 $3\nmid p$。
- 情形 (ii)：前一步是除 2 步。即 $y=z/2$，其中 z 为截断之前最后一次奇步的输出 $z=3v+1$。设从 z 到 p 共有 s 次除以 2（由情形假设 $s\ge 2$）。由于 z 经 s 次除法到 p，故 $p=z/2^s$，即 $z=p\cdot 2^{(s)}$。由 $z\equiv 1(\bmod 3)$ 与 $\gcd(2,3)=1$ 得 $p\equiv 2^{(-s)}\not\equiv 0(\bmod 3)$.

两种情形穷尽了最后一步之前的所有可能（“从未出现奇步”不可能，见命题 2.3）。故 $3\nmid p_d(x)$。

推论 2.5（手稿猜想的否证）

$$M_d+3Z\subseteq m\in Z^+:3\nmid m\subsetneq Z^+;$$

特别地 $3\notin M_d+3Z$ 对一切 d。故手稿的猜想

$$M_d+3Z=Z^+\ (d\ge 2)$$

为假。

覆盖定理

定理 3.1（覆盖定理） 2∈ M_d 对一切 d≥1；1∈ M_d 对一切 d≥2。因此对一切 d≥1，

$$M_d+3Z=m\in Z^+:3\nmid m.$$

证明 **2∈ M_d**：取 x=2（n(2)=2，阈值 2d）。轨道

$$2\to1\to4\to2\to1\to\cdots$$

的第 j 次除以 2 所得之值当 j 偶时为 2、j 奇时为 1。因 2d 恒为偶数，故 p_d(2)=2。**1∈ M_d（d 为偶数）**：取 x=1（n(1)=1，阈值 d）。轨道

$$1\to4\to2\to1\to\cdots$$

的第 j 次除以 2 所得之值当 j 奇时为 2、j 偶时为 1。因 d 为偶数，故 p_d(1)=1。**1∈ M_d（d=3）**：取 x=11（n(11)=4，阈值 12）。轨道

$$11\to34\to17\to52\to26\to13\to40\to20\to10\to5\to16\to8\to4\to2\to1.$$

第 10 次除以 2 所得之值为 1；此后每 2 次除以 2 回到 1，故第 12 次除以 2 所得之值仍为 1。因此 $p_3(11)=1$。**1∈ M_d（奇数 d≥5）**：取 x=7（n(7)=3，阈值 3d≥15 为奇数）。轨道

$$7\to22\to11\to34\to17\to52\to26\to13\to40\to20\to10\to5\to16\to8\to4\to2\to1$$

第 11 次除以 2 已到达 1，此后每 2 次除以 2 回到 1。故第 15 次除以 2 所得之值为 1，且一切≥15 的奇数次除以 2 所得之值均为 1，特别 p_d(7)=1。**d=1**：取 x=25（n(25)=5，阈值 5）。轨道

$$25\to76\to38\to19\to58\to29\to88\to44\to22.$$

除 2 次数依次为 1,2,3,4,5，第 5 次除 2 得到 22，故 $22=p_1(25)\in M_1$。又 $22\equiv1(\mathrm{mod}\ 3)$，故

$$1=22-21\in M_1+3Z.$$

覆盖等式：反向包含（⊆）由推论 2.5；正向包含（⊇）由“每个非 3 倍数与 1 或 2 同余模 3”与上述成员性给出。

注 3.2 定理 3.1 对 d=1 的证明不需要 $1\in M_1$；事实上由定理 6.3 知 $1\notin M_1$，故 d=1 时只能用 $1\in M_1+3Z$。

集合 A 的计数与密度

命题 4.1（成员判据） 对 m≥2 且 3∤m，设 3^(κ(m)) 为最小的 ≥ m 的 3 的幂。则

$$m\in A\ \text{iff}\ 2m>3^{(\kappa(m))}\ \text{iff}\exists\ k:\ 3^k/2<m<3^k.$$

（排除 m=1 的理由：κ(1)=0，若允许 m=1，则 $2m=2>3^0=1$，会误判 $1\in A$，但实际上 $1\notin A$。）

证明 若 $2m>3^{(\kappa(m))}$，取 $k=\kappa(m)$：由 $m\le3^{(\kappa(m))}$ 与 3∤m 得 $m<3^{(\kappa(m))}$，故 $3^k/2<m<3^k$。反之设 $3^k/2<m<3^k$，则 k≥κ(m)，故 $3^{(\kappa(m))}\le3^k<2m$。

定理 4.2（分层计数） 对一切 k≥1，$\#A_k=3^{(k-1)}$，且

$$A(3^K)=\Sigma_k=1^{(K)}\#A_k=(3^K-1)/(2).$$

证明 由命题 4.1，对 $m\in(3^{(k-1)},3^k)$ 有 κ(m)=k，且 $3^k/2>3^{(k-1)}$，故

$$A_k=m\in Z^+:3^k/2<m<3^k,\ 3\nmid m.$$

区间 $(3^k/2,3^k)$ 内的整数个数为

$$3^k-\lfloor3^k/2\rfloor-1=(3^k-1)/(2).$$

其中 3 的倍数个数为

$$\#j:3^k/2<3j<3^k=\#j:3^{(k-1)}/2<j<3^{(k-1)}=(3^{(k-1)}-1)/(2).$$

两者相减即得

$$\#A_k=(3^k-1)/(2)-(3^{(k-1)}-1)/(2)=3^{(k-1)}.$$

求和得

$$A(3^K)=\Sigma_{k=1}^{(K)}3^{(k-1)}=(3^K-1)/(2).$$

又 $3^K\equiv 0 \pmod 3$ 故 $3^K\notin A$，于是 $A(3^K-1)=A(3^K)$。

命题 4.3（A(N) 的精确公式） 设 $K\geq 1$，$M_0=(3^K+1)/2$，$r(N)=N \bmod 3\in\{0,1,2\}$。

1. 当 $3^{(K-1)}\leq N\leq(3^K-1)/2$ 时， $A(N)=(3^{(K-1)}-1)/(2)$.
2. 当 $M_0\leq N\leq 3^K$ 时， $A(N)=\lceil(2N)/(3)\rceil-(3^{(K-1)}+1)/(2)=(2N)/(3)-(3^K+1)/(6)+(r(N)-1)/(3)$.

特别地

$$\varepsilon(N):=A(N)-((2N)/(3)-(3^K+1)/(6))=(r(N)-1)/(3)\in-(1)/(3),0,(1)/(3),$$

即 $O(1)$ 项被完全确定，且 $|\varepsilon(N)|\leq 1/3$。

证明 由定理 4.2 的证明，A 在第 K 层的元素恰为 $(3^K/2,3^K)$ 内的非 3 倍数，其中最小的一个是

$$\lfloor(3^K)/(2)\rfloor+1=(3^K-1)/(2)+1=(3^K+1)/(2)=M_0.$$

而 $A(3^{(K-1)})=(3^{(K-1)}-1)/2$。(i) 若 $N\leq(3^K-1)/2$，则 N 未达到第 K 层的任何元素，故 $A(N)=A(3^{(K-1)})=(3^{(K-1)}-1)/2$。(ii) 若 $M_0\leq N\leq 3^K$，则

$$A(N)=A(3^{(K-1)})+\#m\in[M_0,N]:3\nmid m.$$

精确计数：该区间长度为 $N-M_0+1$，其中 3 的倍数个数为

$$t=\lfloor(N)/(3)\rfloor-\lfloor(M_0-1)/(3)\rfloor=\lfloor(N)/(3)\rfloor-\lfloor(3^K-1)/(6)\rfloor.$$

因 $3^K\equiv 3 \pmod 6$，有 $\lfloor(3^K-1)/6\rfloor=(3^K-3)/6$，故

$$A(N)=(3^{(K-1)}-1)/(2)+N-(3^K+1)/(2)+1-\lfloor(N)/(3)\rfloor+(3^K-3)/(6)=N-\lfloor(N)/(3)\rfloor-(3^{(K-1)}+1)/(2).$$

又 $N-\lfloor N/3\rfloor=\lceil 2N/3\rceil=(2N+r(N))/(3)$，且 $(3^{(K-1)}+1)/(2)=(3^K+3)/(6)$，代入即得第二式。

定理 4.4（A 的密度）

$$\limsup_{N\to\infty}(A(N))/(N)=(1)/(2),\ \liminf_{N\to\infty}(A(N))/(N)=(1)/(3);$$

故 A 的自然密度不存在。本文把“平均密度”定义为上下极限的算术平均（口径见注 4.5），即

$$(1)/(2)((1)/(2)+(1)/(3))=(5)/(12).$$

证明 记 $R(N)=A(N)/N$，取 K 使 $3^{(K-1)}\leq N\leq 3^K$。**上界 $\limsup\leq 1/2$。**若 $N\leq(3^K-1)/2$，由命题 4.3 (i) 与 $N\geq 3^{(K-1)}$，

$$R(N)=(3^{(K-1)}-1)/(2N)\leq(3^{(K-1)}-1)/(2\cdot 3^{(K-1)})<(1)/(2).$$

若 $N>3^K/2$，写 $N=(3^K-1)/(2)+L$（$1\leq L\leq(3^K+1)/(2)$）。此时

$$\lceil(2N)/(3)\rceil=3^{(K-1)}+\lceil(2L-1)/(3)\rceil=3^{(K-1)}+\lfloor(2L+1)/(3)\rfloor,$$

故由命题 4.3 (ii)，

$$A(N)=(3^{(K-1)}-1)/(2)+\lfloor(2L+1)/(3)\rfloor\leq(3^{(K-1)}-1)/(2)+(2L+1)/(3).$$

要证 $A(N)\leq(N)/(2)=(3^K-1)/(4)+(L)/(2)$，只需

$(2L+1)/(3)-(L)/(2)\le(3^K-1)/(4)-(3^(K-1)-1)/(2)=(3^(K-1)+1)/(4)$ iff $(L+2)/(6)\le(3^(K-1)+1)/(4)$ iff $L\le(3^K-1)/(2)$.

当 $L\le(3^K-1)/2$（即 $N\le3^K-1$）时成立；端点 $L=(3^K+1)/2$（即 $N=3^K$）直接由定理 4.2 得 $A(3^K)=(3^K-1)/(2)<(3^K)/(2)$。故对一切 N 有 $A(N)\le N/2$，即 limsup≤1/2。另一方面 $A(3^K-1)=(3^K-1)/(2)$，故 $R(3^K-1)=(1)/(2)$ 对一切 K 成立，于是 limsup≥1/2。故 limsup=1/2。**下界 liminf≥1/3。**若 $N\le(3^K-1)/2$，则

$$R(N)=(3^(K-1)-1)/(2N)\ge(3^(K-1)-1)/(3^K-1)>(1)/(3).$$

若 $N>3^K/2$，则 $2N\ge3^K+1$，由命题 4.3 (ii)，

$$R(N)=(1)/(N)\lceil(2N)/(3)\rceil-(3^(K-1)+1)/(2N)\ge(2)/(3)-(3^(K-1)+1)/(3^K+1)=(3^K-1)/(3(3^K+1))$$
$$=(1)/(3)-(2)/(3(3^K+1)).$$

两种情形都给出 $R(N)\ge(1)/(3)-(2)/(3(3^K+1))$，故 liminf≥1/3。又 $\lfloor(3^K)/(2)\rfloor=(3^K-1)/(2)$，且

$$R((3^K-1)/(2))=(A(3^(K-1)))/((3^K-1)/2)=(3^(K-1)-1)/(3^K-1)\longrightarrow(1)/(3),$$

故 liminf≤1/3。综上 liminf=1/3。

注 4.5（三种“平均”口径） 5/12 是本文对“平均密度”的定义（上下极限的算术平均），它不等于比商在一层上的两种自然平均。由命题 4.3，令相位 $\theta=\log_3(N/3^(K-1))\in[0,1)$，则当 $K\to\infty$ 时

$$(A(N))/(N)\longrightarrow f(\theta)=(1)/(2)3^(-\theta),\ 0\le\theta\le\theta_0;\ (2)/(3)-(1)/(2)3^(-\theta),\ \theta_0<\theta<1$$

于是

$$\text{对数平均}=\int_0^1 f(\theta)d\theta=(2\ln2)/(3\ln3)\approx0.42062,$$

$$\text{Cesàro 平均（对 (N) 均匀）}=(\int_0^1 3^\theta f(\theta)d\theta)/(\int_0^1 3^\theta d\theta)$$
$$=(1)/(2)+(1)/(2)\ln(3)/(2)-(1)/(4)\ln3\approx0.42808.$$

两者与 K≤12 的逐点数值（0.420619 与 0.428079）吻合。引用本文结果时应注明 5/12 的口径。

定理 4.6（三分结构） 按 m mod 3 分解 $A=A^((1))\sqcup A^((2))$，$A\cap3Z=\emptyset$，且

$$3A+1\subseteq A^((1)),\ 3A+2\subseteq A^((2)),$$

两个包含均严格。

证明 设 $a\in A$，取 k 使 $3^k/2<a<3^k$。对 $m=3a+1$：由

$$3^(k+1)/2<3a+1<3^(k+1)$$

得 $m\in A$，且 $m\equiv1(\text{mod }3)$；对 3a+2 同理。严格性：$19\in A$ 而 $19=3\cdot6+1$，但 $6\notin A$，故 $19\notin3A+1$；$2\in A$ 而 $2=3\cdot0+2$，$0\notin A$，故 $2\notin3A+2$。

$M_1\subseteq A$ 的完整证明

引理 5.1（辅助量 S 与 R，仅用于 d=1） 本引理只用于 d=1 的情形，即 b 首次达到 n(x) 时截断。沿截断过程，记 a 为已执行奇步数，b 为已执行除 2 步数，z 为当前值。定义全程辅助量

$$\tilde{S}=3^a2^(n(x)-b)-z,\ R_{全}=2z-3^a2^(n(x)-b).$$

则 $\tilde{S}$ 全程为正整数，$R_{全}$ 全程非负。在最后一步除 2 之前，$b=n(x)-1$，当前值 $z=2p$，奇步数 $a=q$，此时

$$S:=\tilde{S}=2(3^q-p)>0,\ R:=R_{全}/2=2p-3^q\ge0.$$

又 R 为奇数，故 R≥1，于是

$$(3^q)/(2)<p<3^q.$$

证明 **S̃>0**：初始 a=0,b=0,z=x，S̃=2^(n(x))-x>0。奇步：z 奇，z↦3z+1，a↦a+1，则

$$S̃'=3^(a+1)2^(n-b)-(3z+1)=3S̃-1>0.$$

除 2 步：z 偶，z↦z/2，b↦b+1。此时 b<n(x)，故 n-b≥1，S̃ 为偶数，且

$$S̃'=3^a2^(n-b-1)-z/2=S̃/2>0.$$

故 S̃ 全程为正整数。**R_全≥0**：初始 a=0,b=0,z=x，R_全=2x-2^(n(x))≥0。奇步：

$$R_全'=2(3z+1)-3^(a+1)2^(n-b)=3R_全+2>0.$$

除 2 步：R_全 为偶数，且

$$R_全'=2·(z)/(2)-3^a2^(n-b-1)=R_全/2≥0.$$

故 R_全 全程非负。**终态**：在最后一步除 2 之前，b=n(x)-1，z=2p，a=q。此时

$$S=S̃=3^q·2-2p=2(3^q-p)>0,$$

$$R_全=2·2p-3^q·2=2(2p-3^q)=2R≥0.$$

故 R≥0。又 R=2p-3^q，其中 2p 偶、3^q 奇，故 R 为奇数，于是 R≥1。因此

$$2p-3^q≥1 \text{ iff } p>(3^q)/(2).$$

结合 p<3^q，得

$$(3^q)/(2)<p<3^q.$$

定理 5.2（$M_1⊆A$）

$$M_1⊆A.$$

证明 取 $p∈M_1$，则存在 x 使 $p=p_1(x)$，截断时 b=n(x)，$a=q_1(x)≥1$（命题 2.3）。由引理 5.1 得

$$(3^q)/(2)<p<3^q.$$

又由定理 2.4 得 3∤p。取 k=q≥1，则

$$(3^k)/(2)<p<3^k,$$

故 $p∈A$。因此 $M_1⊆A$。

$A⊆M_1$ 与 $M_1=A$

引理 6.1（反向奇步可行性） 对任意 $y∈Z^+$，3∤y，存在整数 t≥1，使得

$$y2^t≡1(\text{mod } 3),$$

且

$$y'=(y2^t-1)/(3)$$

为正整数、非 3 倍数、奇数。此外满足条件的 t 可以任意大（若 t 满足，则 t+6q 也满足）。

证明 枚举 y mod 9 与 2^t mod 9（周期 6）：

$$2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=7, 2^5=5 \ (\text{mod } 9).$$

对每个非 3 倍数的 y mod 9∈{1,2,4,5,7,8}，下表中列出满足 $y2^t≡4(\text{mod } 9)$ 的最小 t：

y mod 9	1	2	4	5	7	8

最小 t	2	1	6	3	4	5

对这些 t 有 $y2^t\equiv 4 \pmod 9$，故 $y2^t\equiv 1 \pmod 3$，且 $y2^t>1$，于是 y' 为正整数。又

$$y'=(y2^t-1)/(3)\equiv(4-1)/(3)=1 \pmod 3,$$

故 $3\nmid y'$；而 $y2^t$ 为偶数，所以 y' 为奇数。最后 $2^6\equiv 1 \pmod 9$，故 t 换成 t+6q 仍满足同余条件。

定理 6.2（$A\subseteq M_1$）

$$A\subseteq M_1.$$

证明 给定 $m\in A$，取 $k\geq 1$ 使

$$(3^k)/(2)<m<3^k,\ 3\nmid m.$$

令 $y_0=m$。递归构造 $y_1,\dots,y_k$ 和 $t_0,\dots,t_k\text{-}1$：对 i=0,...,k-1，由引理 6.1 选择 $t_i\geq 1$，使得

$$y_i2\text{^}(t_i)\equiv 1 \pmod 3,\ y_i+1=(y_i2\text{^}(t_i)-1)/(3)$$

为非 3 倍数奇数。**C 的一致有界。**对 i=1,...,k-1，取满足引理 6.1 条件的最小 t_i。由该引理的枚举可知

$$t_i\in 1,\dots,6\ \ (i=1,\dots,k-1),$$

故 $(t_1,\dots,t_k\text{-}1)\in\{1,\dots,6\}\text{^}(k\text{-}1)$。由递推 $y_i+1=(y_i2\text{^}(t_i)-1)/3$ 反复代入可得

$$y_k=(m2\text{^}(T)-C)/(3^k),\ \ T=t_0+t_1+\cdots+t_k\text{-}1,$$

其中 C 只依赖于 $t_1,\dots,t_k\text{-}1$（t_0 只出现在 $m2\text{^}T$ 一项中，不进入 C）。事实上由

$$C_i+1=2\text{^}(t_i)C_i+3^i,\ \ C_1=1$$

归纳即知 $C=C(t_1,\dots,t_k\text{-}1)$。因此存在只依赖 k 的常数 C_0，使得无论 t_0 如何取，都有 $C\leq C_0$。**构造 x。**取 $t_k=1$，令

$$x=y_k2\text{^}(t_k)=2y_k=(m2\text{^}(n)-2C)/(3^k),\ \ n=t_0+t_1+\cdots+t_k.$$

（一般地 $x=(m2^n-C2\text{^}(t_k))/3^k$。）上界：

$$x<(m2^n)/(3^k)<2^n,$$

因为 $m<3^k$。下界 $x\geq 2\text{^}(n\text{-}1)$ 等价于

$$2\text{^}(n\text{-}1\text{-}t_k)(2m-3^k)\geq C.$$

由于 $n\text{-}1\text{-}t_k=t_0+t_1+\cdots+t_k\text{-}1\text{-}1=T\text{-}1$，条件化为

$$2\text{^}(T\text{-}1)(2m-3^k)\geq C.$$

因为 $m>3^k/2$，有 $2m-3^k\geq 1$，故只需 $2\text{^}(T\text{-}1)\geq C$。而 $C\leq C_0$ 且 $T\geq t_0$ 可任意大（引理 6.1 允许把 t_0 换成 t_0+6j），故可取 t_0 使 $2\text{^}(t_0\text{-}1)\geq C_0$，于是

$$2\text{^}(n\text{-}1)\leq x<2^n,$$

即 $n(x)=n$。**截断验证。**正向轨道为

$$x\to(\div 2\text{^}(t_k))\ y_k\to(3\cdot+1)\ z_k\to(\div 2\text{^}(t_k\text{-}1))\ y_k\text{-}1\to(3\cdot+1)\cdots\to(\div 2\text{^}(t_0))\ y_0=m.$$

其中每一步 y_i（$i\geq 1$）是奇数，$z_i=3y_i+1=y_i\text{-}12\text{^}(t_i\text{-}1)$，故正向考拉兹映射恰好从 $y_i\text{-}12\text{^}(t_i\text{-}1)$ 连续除 2 共 $t_i\text{-}1$ 次得到 $y_i\text{-}1$。累计除 2 次数为

$$t_k+t_k\text{-}1+\cdots+t_0=n,$$

且恰在到达 m 时达到 $n=n(x)$，故截断条件首次满足于该步，于是

$$p_1(x)=m.$$

因此 $m\in M_1$，即 $A\subseteq M_1$。

定理 6.3（核心结果）

$$M_1=A.$$

证明 由定理 5.2 与定理 6.2 直接得到。

推论 6.4（C 的密度） 令 $C=M_1$。则

$$\limsup_{N\to\infty}(C(N))/(N)=(1)/(2),\ \liminf_{N\to\infty}(C(N))/(N)=(1)/(3),$$

自然密度不存在，上下极限的算术平均为 $5/12$。

证明 由定理 6.3，$C=M_1=A$，故 $C(N)=A(N)$。再由定理 4.4 即得。

推论 6.5（$1\notin M_1$） 无条件地 $1\notin M_1$。

证明 由定理 6.3，$M_1=A$。而 $1\notin A$（因 $3^k/2>1$ 对一切 $k\geq 1$），故 $1\notin M_1$。

注 6.6（手稿的 T(C)=C 需要区分两个映射） 手稿的 T 指的是*截断映射* p（它把 Z^+ 映到 C），而本文的 T 是考拉兹映射。两个映射下结论不同：

- 对考拉兹映射：$2\in C$ 但 $T(2)=1\notin C$，故 $T(C)\not\subset C$，C 不是正向不变集；
- 对截断映射 p：$p(C)\subseteq C$ 平凡成立（p 的值域就是 C，见定义 1.2 与定理 6.3）；反向包含 $C\subseteq p(C)$ 本文未证明。

数值上：对每个 $m\in A\cap[1,2\times10^4]$，在 $A\cap[1,10^6]$ 中查找使 $p_1(x)=m$ 的 x；9841 个 m 中有 729 个在范围内未被覆盖（最小的是 3616）。由于更大的 x 仍可能是见证元，这不构成 $C\subseteq p(C)$ 的反例，但说明该等式远非显然。

结论与开放问题

已严格证明的结论

- 截断条件恒可达（定理 2.2）；
- 3∤p_d(x)，即 M_d∩3Z=∅（定理 2.4）；
- 原始覆盖猜想 M_d+3Z=Z⁺ 为假（推论 2.5）；
- 修正覆盖定理 M_d+3Z={m:3∤m} 对一切 d≥1 成立（定理 3.1）；
- 集合 A 的分层计数与密度（定理 4.2、4.4）；
- A(N) 的精确公式与 O(1) 项（命题 4.3）；
- 三分结构 3A+1⊆A^((1))、3A+2⊆A^((2))（定理 4.6）；
- $M_1\subseteq A$（定理 5.2）；
- $A\subseteq M_1$（定理 6.2）；
- 核心结果 $M_1=A$（定理 6.3）；
- 无条件 $1\notin M_1$（推论 6.5）；
- $C=M_1$ 的密度与 A 相同（推论 6.4）。

开放问题

问题 1：$\cup_{d\ge 1} M_d$ 是否等于全体非 3 倍数？

一个已否证的候选。 曾有猜测“$13\notin M_d$ 对一切 d”。该断言为假：取 $x=86$，$n(86)=7$，阈值 $2n(86)=14$，轨道

$$86\to 43\to 130\to 65\to 196\to 98\to 49\to 148\to 74\to 37\to 112\to 56\to 28\to 14\to 7\to 22\to 11\to 34\to 17\to 52\to 26\to 13$$

的第 14 次除以 2 落在 13 上，故 $p_2(86)=13$，即 $13\in M_2$（另有 $x=87,89,456,458$ 等见证元）。

注：此前用 $r=n-D$ 沿逆向树的下界来证明该猜想的思路不成立，事实上 r 无下界（节点 49 处 $r=-4$、节点 43 处 $r=-7$），故该思路已废弃。

现有数据。 记

$$g_d(r)=\min\{m\in\mathbb{Z}^+ : 3\nmid m,\ m\notin p_d(x) : x\le r\}$$

（若不存在则记为 $+\infty$）。对 $d=2$：

$$g_2(10^2)=7,\ g_2(10^3)=25,\ g_2(10^4)=68,\ g_2(10^5)=268,\ g_2(10^6)=1060,\ g_2(3\cdot 10^6)=1834,$$

即 r 跨越 4.5 个数量级时 g_2 持续上升，未见停滞。对 $d\le 12$、$x\le 10^5$ 的联合扫描，在 ≤ 300 的范围内仅剩 268,295 未被取到，而这两个值在 $d=2$、$r=10^6$ 时已被取到。

猜想 7.1

$$\bigcup_{d\ge 1} M_d=\{m\in\mathbb{Z}^+ : 3\nmid m\}.$$

本文只给出上述数值支持，未能证明；并且“$g_d(r)$ 关于 r 单调上升”本身也未证明（对较大的 d，例如 $d=12$，在 $x\le 10^6$ 内会出现长时间停滞，见问题 4）。

需要说明 $g_d(r)$ 的数据与猜想 7.1 的联系是单向的：固定某个 d 时 $g_d(r)\to\infty$ 只说明该 d 的像集越来越大，并不能推出并集覆盖全体非 3 倍数（覆盖也可能由更大的 d 完成）；反之，只要存在某个非 3 倍数 m 对一切 d 与一切 x 都取不到，猜想 7.1 即为假。原稿提出的候选 13 已被 $13\in M_2$ 排除，目前尚无新的候选。

问题 2：$A(N)$ 的 $O(1)$ 项（已解决）

由命题 4.3，当 $N\in(M_0, 3^K]$ 时

$$A(N)=\frac{2N}{3}-\frac{3^K+1}{6}+\frac{r(N)-1}{3},\quad r(N)=N \bmod 3,$$

即 $O(1)$ 项恰为 $\frac{r(N)-1}{3}\in\{-\frac{1}{3},0,\frac{1}{3}\}$，其上界为 $1/3$（此前写作 $2/3$，非最优）。核对 $N=3^K$：$r=0$，

$$A(3^K)=\frac{2\cdot 3^K}{3}-\frac{3^K+1}{6}-\frac{1}{3}=\frac{3^K-1}{2}.$$

问题 3：$C=M_1$ 的定性性质

定义 7.2（单向截面） 称 $C\subseteq\mathbb{Z}^+$ 为单向截面，若

$$\forall\, x\in\mathbb{Z}^+,\ \exists\, j\ge 0 : T^j(x)\in C.$$

命题 7.3 无条件地，$C=M_1=A$ 是单向截面。

证明 由定义 1.2，x 的轨道在截断时经过 $p_1(x)$；由定理 6.3，$p_1(x)\in M_1=C$。取 j 为截断所需的步数即可。

因此“单向截面”性质*不依赖考拉兹猜想*，它不含关于考拉兹困难程度的信息，不宜作为 C 的价值依据。原稿把它写成“若考拉兹猜想成立则 C 是单向截面”，反而低估了该性质的平凡性。另一方面，C 确实不是正向不变的：$2\in C$ 而 $T(2)=1\notin C$（见注 6.6）。

问题 4：d≥2 的动力学

初步结果。

- $M_2\supseteq\{1,2,4,10\}$：具体地 $p_2(11)=4$，$p_2(7)=10$。
- $M_2\neq M_1$：由推论 6.5，$1\notin M_1$；又 $4\notin M_1$（$\kappa(4)=2$，$3^2/2=4.5>4$，故 $4\notin A=M_1$）；$10\notin M_1$（$\kappa(10)=3$，$3^3/2=13.5>10$）。而 $4,10\in M_2$，故 $M_2\not\subset M_1$。
- q_d 对 d≥2 无界：见命题 7.4 及其推论 7.5。

命题 7.4（截断落进循环的充分条件） 设 x 的轨道在第 H(x) 次除以 2 时首次到达 1（约定 $H(1)=0$；特别地 $H(2^t)=t$）。若

$$dn(x)>H(x),$$

则 $p_d(x)\in\{1,2\}$。

证明 到达 1 之后轨道为 $1\to4\to2\to1\to\cdots$：其中 $1\to4$ 是奇步，其余都是除以 2，故每次除以 2 的落点在 2 与 1 之间交替，永不为 4。截断的最后一步是除以 2，且其序号 $dn(x)>H(x)$，故落点属于 {1,2}。

（注：H(x) 的存在性等价于“x 的轨道到达 1”，即考拉兹猜想对该 x 成立；本文不对此作无条件断言。数值核验中出现的 x 都满足该前提，而推论 7.5 用到的 $x=2^t$ 显然满足。）

推论 7.5 对固定 x，当 $d>H(x)/n(x)$ 时 $p_d(x)\in\{1,2\}$。特别地取 $x=2^t$（此时 $H(2^t)=t$，$n(2^t)=t+1$），则对一切 d≥2 与 t≥1，截断落在循环内部，除 2 次数达到 d(t+1) 时奇步数为

$$q_d(2^t)\geq(d(t+1)-t)/(2)-1=((d-1)t+d-2)/(2)\longrightarrow\infty\ (t\to\infty),$$

即 q_d 在 $\{2^t\}$ 上无界。

数值核验（x≤20000，反例 0 个）：满足 dn(x)>H(x) 的 x 的占比为

d	1	2	3	6	12
占比	0.1%	7.7%	30.2%	70.1%	100.0%

即 d 越大，p_d(x) 越容易被压进 {1,2}，M_d 越薄：例如 $x\leq10^5$ 时 M_12 在 $[3,10^5]$ 内只有十几个元素，而 $M_1=A$ 在该区间有近万个元素。这既解释了上表中 d=12 的长时间停滞，也说明对较大的 d，“逐个取到”的猜想（猜想 7.1 的逐点版本）越来越不可能成立。

仍未解决： M_d（d≥2）的精确刻画与渐近密度；M_d 是否无限（对 d=1 由 $M_1=A$ 及其密度可知无限，对 d≥2 尚无一般论证）；$(1)/(N)\Sigma_{x\leq N}q_d(x)$ 的渐近行为；M_d 关于 d 的单调性。

[1] 9

[2] J. C. Lagarias (ed.), *The Ultimate Challenge: The 3x+1 Problem*, American Mathematical Society, 2010.

[3] T. Tao, Almost all Collatz orbits attain almost bounded values, *Forum of Mathematics, Pi* **10** (2022), e12.

[4] 原始手稿《一个猜想》，未刊稿。

[5] 《考拉兹截断：更正与部分结果》，第五版。